Folha de resposta

Lista de exercícios — modelo conceitual, entidade e atributo

Nome completo: Enrico Tomazo Resende da Cunha

Questão 1

Entidade	Concreta / Abstrata	Justificativa
Filmes	Concreta	Representa um conceito que tem caracteristicas, e se relaciona com outras entidades
Clientes	Concreta	Se relaciona com outras entidades, e tem caracteristicas como o cpf e qual ingresso comprou
Ingressos	Concreta	Se relaciona com outras entidades e tem caracteristicas como id e qual para qual sessão é
Sessão	Abstrata	Se relaciona com outras entidades e tem características como data e quantidade de pessoas

Questão 2

a) Atributos e classificação:

Atributo	Classificação
cnh	identificador
nome	composto
data_admis	simples
tempo_empr	derivado
categorias	multivalorado
jornada	composto

Atributo	Classificação

b) Atributo que não deve ser armazenado e o porquê:

O tempo de empresa, uma vez que a data de admissão já armazena essa informação indiretamente.

Questão 3

a) Separe os elementos:

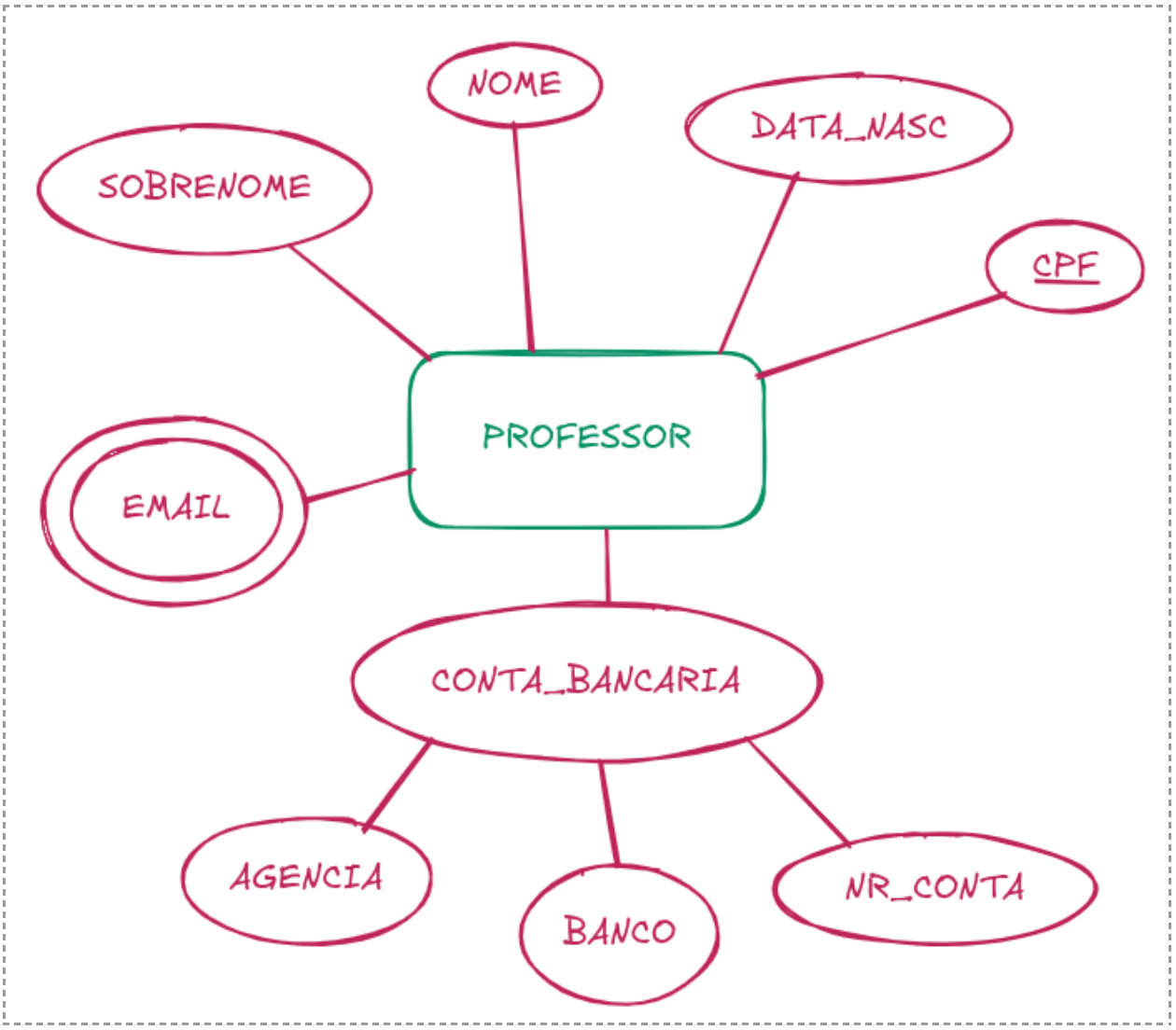
Entidades	Atributos (e a qual entidade pertencem)
hospede	nacionalidade (hospede)
quarto	telefone_celular (hospede)
reserva	telefone_fixo (hospede)
funcionario	valor_total (reserva)
	andar (quarto)
	data_checkin (hospede)
	matricula (funcionario)
	data_admissao (funcionario)
	categoria (quarto)
	area (quarto)

b) categoria deve ser atributo ou entidade própria? Justifique:

Deve ser um atributo, pois caracteriza o quarto, e não possui características próprias.

Questão 4

a) Diagrama da(s) entidade(s) em notação de Chen:



b) Como o atributo multivalorado vira tabela separada e quais colunas ela teria:

Seria a conta bancária, se tornando uma tabela com o banco, a agencia e o numero da conta.

Questão 5

a) Grau (aridade):

7, pois tem 7 colunas.

b) Cardinalidade:

200, visto que tem 200 linhas.

c) Atributos e domínios:

Atributo	Domínio (valores válidos)
id_produto	valores inteiros (1, 2, 3…)
nome	texto
categoria	Bebida, Salgado, Doce, Padaria, Mercearia.
preco	valores decimais (float)
disponivel	true ou false (booleano)
data_cadastro	timestamps (datas como 26-8-2026)

d) O que muda com 10 novos produtos: grau, cardinalidade, ambos ou nenhum? Justifique:

Ao adicionar 10 novos produtos ao banco de dados, a cardinalidade muda, uma vez que a cardinalidade corresponde ao número de linhas em uma tabela, e ao adicionar 10 produtos adicionam 10 linhas, cada uma para um produto e suas informações e características.

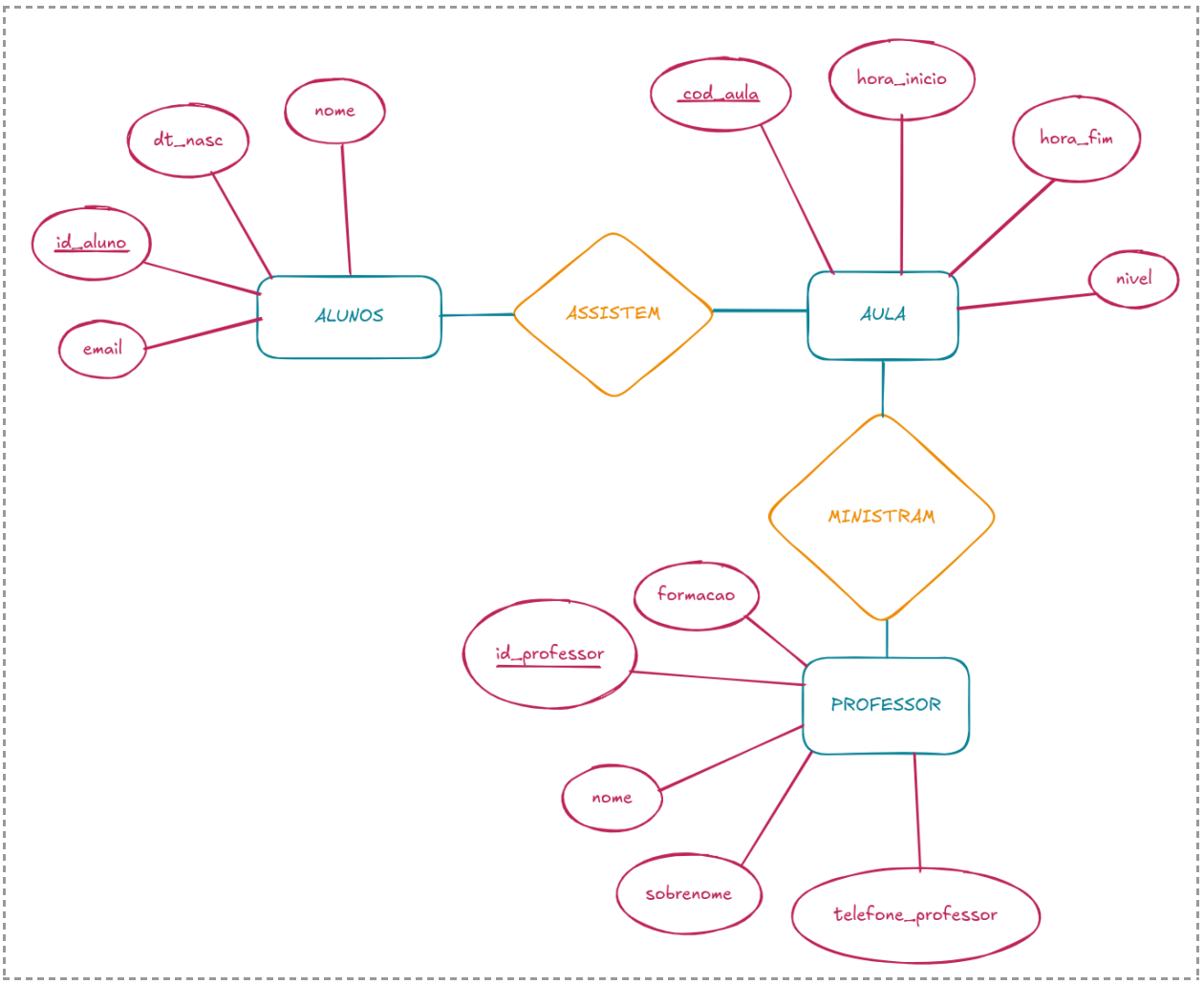
Questão 6

a) Erros encontrados:

#	Erro identificado	Por que está errado
1	idade como identificador	idade não identifica um aluno
2	aula como relação entre aula e alunos	aula é uma entidade
3	entidade aula em elipse	entidades são representadas com retângulos.
4	aula e professor sem relação	o professor ministra a aula, e deve ser representado com um losango entre as duas entidades

#	Erro identificado	Por que está errado
5	email como atributo derivado	email não é um atributo derivado
6	id_professor como multivalorado, e sem indicação de atributo identificador.	id_professor é um valor único para cada professor, por isso deve estar sublinhado, indicando que é um atributo identificador. Além disso, não é um atributo multivalorado, pois cada professor só possui um.
7	codigo_aula como atributo derivado e sem indicação de atributo identificador.	codigo_aula é um código utilizado para identificar cada aula unicamente, logo, deveria estar sublinhado. Além disso, não é um atributo derivado.
8	telefone_do_professor como atributo da entidade aluno, e como atributo simples	telefone_do_professor deve estar atrelado à entidade professor, sendo também um atributo multivalorado e não simples, pois um mesmo professor pode ter mais de um número de telefone.
9	nome_completo_professor em apenas um atributo	é de boa prática representar o nome como atributo composto ou em atributos separados para nome e sobrenome.
10	nome do aluno como atributo simples	não está registrado o sobrenome do aluno, além disso, é de boa prática representar o nome como atributo composto ou em atributos separados para nome e sobrenome.
11	aluno sem identificação	a entidade aluno não possui atributo identificador único, como um id_aluno
12	idade representada	é de boa prática registrar a data de nascimento do aluno e não a idade.

b) Modelo corrigido:


nome
dt_nasc
id_aluno
email
ALUNOS
ASSISTEM
cod_aula
hora_inicio
hora_fim
nivel
AULA
MINISTRAM
formacao
id_professor
PROFESSOR
nome
sobrenome
telefone_professor